

Assignment 5

1. 关于客户/服务器 (C/S) 模型与对等 (P2P) 模型的网络通信特征, 下列描述中错误的是 ()
 - A. 在 C/S 模型中, 服务器通常拥有固定的 IP 地址和熟知的端口号, 且系统性能的瓶颈往往在于服务器的带宽和处理能力
 - B. 在 P2P 模型中, 随着参与节点数量 (Peer) 的急剧增加, 每个节点下载完整文件的平均时间不仅不会显著增加, 系统的整体共享能力反而会增强
 - C. BitTorrent (BT) 协议是一种纯粹的无结构 P2P 协议, 在整个文件分发过程中绝对不需要任何集中式服务器的参与
 - D. C/S 模型的客户端之间通常不能直接进行通信, 必须通过服务器进行数据中转或指令调度
2. 在 DNS 系统的资源记录 (Resource Record, RR) 中, 包含了 (Name, Value, Type, TTL) 四个字段。假设一台名为 mail.nju.edu.cn 的物理主机既作为该学校的主页 Web 服务器, 又作为邮件服务器负责接收外部发给 @nju.edu.cn 的电子邮件。在 nju.edu.cn 域的授权域名服务器中, 为确保这两项服务正常运行, 最合理的 DNS 记录配置是 ()
 - A. 必须配置一条 Type 为 A 的记录将 mail.nju.edu.cn 映射到其 IP, 且必须配置一条 Type 为 MX 的记录将 nju.edu.cn 映射到 mail.nju.edu.cn
 - B. 只需要配置一条 Type 为 CNAME 的记录, 即可同时实现 Web 和邮件的别名解析
 - C. 必须配置一条 Type 为 NS 的记录, 将 nju.edu.cn 的所有流量引向该主机的 IP 地址
 - D. 配置一条 Type 为 MX 的记录, 其 Name 字段直接填入 mail.nju.edu.cn, Value 字段填入该主机的 IP 地址即可
3. 假设某主机的本地域名服务器 (Local DNS) 无任何 DNS 缓存。当该主机向本地域名服务器发起对 www.tsinghua.edu.cn 的 DNS 查询时, 若本地域名服务器至根域名服务器、顶级域名服务器、以及授权域名服务器均采用迭代查询模式。在最坏情况下 (所有上级服务器均无相关缓存), 本地域名服务器在这个过程中, 作为客户端角色一共发出了多少个 DNS 查询请求报文? ()
 - A. 1 个
 - B. 2 个
 - C. 3 个
 - D. 4 个
4. FTP 协议在进行文件传输时使用两个并行的 TCP 连接: 控制连接和数据连接。下列关于这两种连接的底层机制和状态描述, 正确的是 ()
 - A. 控制连接和数据连接都具有 Keepalive 机制, 只要 FTP 客户端不主动退出, 这两种连接就会在整个会话期间一直保持打开状态
 - B. 在被动模式 (PASV) 下, FTP 服务器的数据连接必须绑定在固定的 20 端口上等待客户端连接
 - C. FTP 控制连接是“带外 (Out-of-band)”传输的, 该连接具有状态特征, 服务器必须在此连接上维护当前用户的当前工作目录等会话状态
 - D. 为了提高传输效率, FTP 的控制报文 (如登录用户名、密码、LIST 命令) 和实际的文件数据默认都会经过应用层的 Base64 压缩编码后再通过 TCP 发送
5. 用户 A 使用 PC 上的 Outlook 客户端向用户 B 发送了一封带有高清 PDF 附件的电子邮件; 用户 B 收到通知后, 使用手机上的 Web 浏览器登录网页版邮箱查阅了该邮件及其附件。在此次完整的通信交互中, 绝不会使用到的协议及动作组合是 ()
 - A. 发件方 Outlook 客户端使用 SMTP 协议将邮件推送到发件方邮件服务器
 - B. 发件方邮件服务器使用 SMTP 协议将邮件推送到收件方邮件服务器
 - C. 邮件中的 PDF 附件数据在通过 SMTP 传输前, 被邮件客户端使用 MIME 机制转换为 ASCII 码文本
 - D. 用户 B 的 Web 浏览器使用 POP3 协议从收件方邮件服务器拉取邮件内容以供网页显示

6. 假设客户端浏览器需要请求一个包含 3 张嵌入式小图片（均位于同一台服务器）的 HTML 页面。忽略 DNS 解析时间、处理时延以及极小数据的传输时延，设客户端与服务端之间的往返传播时间恒定为 1 RTT。为了严格对比底层机制，规定客户端不采用多线程并行打开 TCP 连接。若分别采用以下三种 HTTP 协议版本/模式，从开始建立第一个 TCP 连接，到最终接收完所有图片数据，所需的总时间（以 RTT 计）由小到大排列正确的是（ ）
- ① HTTP/1.0（非持续连接）
 - ② HTTP/1.1（持续连接，不采用流水线）
 - ③ HTTP/1.1（持续连接，采用流水线 Pipelining）
- A. ③ < ② < ①，分别为 3 RTT, 5 RTT, 8 RTT
B. ③ < ② < ①，分别为 4 RTT, 6 RTT, 8 RTT
C. ③ < ② < ①，分别为 3 RTT, 5 RTT, 10 RTT
D. ③ = ② < ①，分别为 4 RTT, 4 RTT, 8 RTT
7. 为了降低服务器压力，HTTP 协议大量利用了缓存机制。当用户在浏览器中刷新一个以前访问过的网页时，浏览器向服务器发送的 HTTP GET 请求报文中包含了一个特定的首部字段（如 `If-Modified-Since`）。如果服务器验证发现该页面自上次缓存以来并未发生任何修改，服务器响应的行为及状态码应为（ ）
- A. 返回状态码 200 OK，但在响应体中不包含任何页面数据以节省带宽
 - B. 返回状态码 301 Moved Permanently，告知浏览器资源未修改并直接读取本地文件
 - C. 返回状态码 304 Not Modified，且响应报文中不包含实体主体（Entity Body），指示浏览器直接使用本地缓存
 - D. 返回状态码 403 Forbidden，拒绝提供重复数据，强制客户端读取缓存
8. 在 TCP/IP 体系结构中，应用层协议为了实现其特定的网络功能，需要选择合适的传输层服务。下列应用层协议与其默认使用的传输层协议及熟知端口号的映射关系中，完全正确的一组是（ ）
- A. DNS: UDP 53 端口；HTTP: TCP 80 端口；POP3: UDP 110 端口
 - B. DNS: UDP 53 端口；SMTP: TCP 25 端口；FTP 控制连接: TCP 21 端口
 - C. HTTP: TCP 80 端口；SMTP: UDP 25 端口；FTP 数据连接: TCP 20 端口
 - D. DNS: TCP 53 端口；POP3: TCP 110 端口；HTTP: UDP 80 端口
9. HTTP 协议本身是一种无状态（Stateless）协议。为了在诸如电商网站中实现“购物车”功能，Web 系统广泛使用了 Cookie 技术来维持用户的会话状态。关于 Cookie 的工作原理，下列说法错误的是（ ）
- A. Cookie 数据本质上是由 Web 服务器生成的，并通过 HTTP 响应报文中的 `Set-Cookie` 首部字段发送给浏览器
 - B. 浏览器接收到 Cookie 后，将其保存在客户端本地（内存或硬盘中）
 - C. 当浏览器再次向同一个服务器发起 HTTP 请求时，浏览器会自动在请求体（Body）中附带之前保存的 Cookie 数据，以表明自己的身份
 - D. 虽然 Cookie 解决了状态维护问题，但如果被恶意截获，可能会导致用户的会话（Session）被劫持
10. 在标准的因特网电子邮件系统中，包含了“用户代理（User Agent）”、“邮件服务器（Mail Server）”以及相关协议。假设用户甲的邮箱是 `jia@qq.com`，用户乙的邮箱是 `yi@163.com`。当用户甲向用户乙成功发送并最终被乙读取一封邮件的过程中，下列描述最准确反映组件交互关系的是（ ）
- A. 甲的用户代理直接通过 SMTP 协议将邮件发送到乙的 163 邮件服务器，无需 QQ 邮件服务器介入
 - B. 甲所在的 QQ 邮件服务器必须运行 SMTP 服务器程序，同时也必须运行 SMTP 客户程序
 - C. 当乙的用户代理启动并向 163 邮件服务器请求查阅邮件时，163 邮件服务器作为 POP3 客户程序运行，乙的用户代理作为 POP3 服务器程序运行
 - D. 如果甲发送邮件时乙的计算机处于关机状态，该邮件将在甲的 QQ 邮件服务器中无限期滞留，直到乙开机

11. 在一个大规模的 Kubernetes 微服务集群中，服务 A 需要高频调用外部支付接口 `api.payment.example.com`。为了防止大量的 DNS 查询打满核心交换机，运维团队在集群内部署了本地 DNS 服务器（Local DNS），并配置了严格的解析策略。假设该 Local DNS 缓存刚好失效，且采用“对客户端递归、对上游迭代”的标准解析模式。关于本次服务 A 解析该域名的完整网络交互过程，以下描述完全正确的是（ ）
- A. 服务 A 向 Local DNS 发送迭代查询请求，Local DNS 随后依次向根域名服务器、顶级域名服务器（TLD）、权威域名服务器发送递归查询请求
 - B. 根域名服务器收到 Local DNS 的请求后，如果不知道目标 IP，会主动代替 Local DNS 向 `.com` 顶级域名服务器发起查询，并将最终结果层层返回
 - C. 在迭代查询过程中，Local DNS 发送的请求报文的目的 IP 地址会不断变化（依次为根、TLD、权威 DNS 的 IP），但客户端（服务 A）只需耐心等待 Local DNS 的最终响应
 - D. 为了加快解析速度，`.com` 顶级域名服务器（TLD）会直接在响应报文中封装 `api.payment.example.com` 的最终 IP 地址返回给 Local DNS
12. 某前端团队在开发一个复杂的大型监控 Dashboard 时，页面初始化需要向后端并发请求 50 个不同的 RESTful API 接口来获取图表数据。当前系统采用 HTTP/1.1 协议且默认启用了 `Connection: keep-alive`。在没有配置任何代理及 HTTP/2 升级的情况下，关于客户端与服务端的网络传输特性，以下分析错误的是（ ）
- A. 启用 `keep-alive` 后，多个 HTTP 请求可以复用同一个底层的 TCP 连接，从而显著减少了频繁三次握手和四次挥手带来的网络延迟开销
 - B. HTTP 协议本身是无状态的（Stateless），这 50 个请求在协议层面上互相独立。如果需要识别用户身份，必须依赖 Cookie、Token 等额外的应用层头部字段
 - C. 虽然 HTTP/1.1 支持流水线（Pipelining）技术，允许客户端一次性连续发送多个请求，但服务端依然必须严格按照请求到达的顺序逐一返回响应
 - D. HTTP/1.1 的流水线（Pipelining）技术已经从根本上彻底解决了“队头阻塞（Head-of-Line Blocking）”问题，因此这 50 个请求在单个 TCP 连接中不会互相影响
13. 某企业的数据库每日定时进行全量备份，生成的压缩包需要通过 FTP 协议上传至远端的异地灾备中心。异地灾备中心出于极其严格的安全合规要求，其边界防火墙配置如下：仅允许外部 IP 访问灾备中心的 TCP 21 端口，所有访问其他任何端口的入站（Inbound）流量均被强制丢弃；但允许灾备中心向外发起任何出站（Outbound）流量。在此网络约束下，为了确保备份文件能够成功上传，FTP 客户端和服务端应该如何协商建立连接？（ ）
- A. FTP 客户端必须配置为主动模式（Active/PORT）。客户端通过 21 端口告知服务端自己的数据监听端口，由灾备中心服务端（20 端口）主动向客户端发起建立数据连接
 - B. FTP 客户端必须配置为被动模式（Passive/PASV）。灾备中心服务端在 21 端口协商后，开放一个随机高端口，客户端主动连接该高端口进行数据传输
 - C. 无论主动模式还是被动模式都无法成功传输数据，必须在防火墙上额外开放 TCP 20 端口的入站权限
 - D. 客户端与服务端通过 21 端口建立控制连接后，直接复用该 TCP 21 连接进行二进制数据的透传，无需建立额外的数据连接
14. 在高可用分布式系统中，当某个节点发生 OOM（内存溢出）崩溃时，监控 Agent 会自动抓取 5MB 的 Core Dump 核心转储文件（纯二进制格式），并通过系统内置的邮件发送程序（User Agent）将其作为附件发送给运维负责人的邮箱。运维负责人随后在自己的电脑上使用 Outlook 客户端查收这封带有二进制附件的告警邮件。在这个完整的流转过程中，关于涉及到的协议和格式转换，以下说法正确的是（ ）
- A. Agent 将 5MB 的二进制文件直接封装在 SMTP 报文的数据体中，发送给企业的邮件发送服务器
 - B. 邮件在网络中传输时，该二进制附件必须经过 MIME（多用途网际邮件扩充）协议中的 Base64 等编码技术，将其转换为 7 位 ASCII 码格式
 - C. 运维负责人的 Outlook 客户端使用了 SMTP 协议，从他的邮件接收服务器中拉取（Pull）这封

邮件到本地进行阅读

D. 由于邮件总大小超过了 1MB, POP3 协议无法处理这种大附件, Outlook 客户端必须使用 IMAP 协议来接收这封邮件

15. 某云计算大厂需要向 10,000 台物理宿主机同时分发一个大小为 2GB 的核心组件 Docker 镜像。架构师对比了传统的 C/S 模型 (将镜像放在中心化的 HTTP 文件服务器上) 和 P2P 模型 (使用类似 BitTorrent 协议进行镜像播种)

假设中心服务器的上传带宽固定为 u_s , 每台宿主机的下载带宽为 d , 上传带宽为 u , 需要分发的总主机数为 N , 文件大小为 F 。以下论述严格正确的是 ()

- A. 在 C/S 模型中, 分发完成的最短时间取决于 $\max \{F/d, F/u_s\}$, 即要么受限于单台客户端的下载极限, 要么受限于服务器的上传极限, 与主机数量 N 无关
B. 在 P2P 模型中, 由于每个节点在下载的同时也在上传, 整个系统的总上传能力变为了 $u_s + N \times u$ 。因此, 即使主机数 N 趋于无穷大, 分发时间也会收敛于一个极小的常数
C. 在 C/S 模型中, 服务器必须串行或并发地向每个客户端发送完整的 2GB 数据, 因此当 N 非常大时, 完成全部分发的理论最短时间下限将直接正比于 $N \times F / u_s$
D. P2P 模型之所以效率高, 是因为它摒弃了传输层的 TCP 协议, 直接在网络层通过 IP 组播 (Multicast) 技术实现了“一发多收”

16. 【2025 统考真题】下列关于 POP3 协议的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件 II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件
III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件 IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件
A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 I、II、III D. 仅 I、III、IV

17. 【2024 统考真题】若浏览器不支持并行 TCP 连接, 使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页, 该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件, 则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始, 到接收完所有内容为止, 所需要的往返时间 RTT 数至少是 ()。

- A. 4 B. 9 C. 14 D. 16

18. 03. 【2011 统考真题】某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28, IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。图 1 是网络拓扑, 图 2 是该主机进行 Web 请求的一个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。



图 1 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!lQ... ^(.E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@... ..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. {...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

图 2 以太网数据帧 (前 80B)

请参考图中的数据回答以下问题。

- 1) Web 服务器的 IP 地址是什么? 该主机的默认网关的 MAC 地址是什么?
- 2) 该主机在构造图 2 的数据帧时, 使用什么协议确定目的 MAC 地址? 封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
- 3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作, 一次请求-响应时间为 RTT, rfc.html 页面引用了 5 幅 JPEG 小图像。问从发出图 2 中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止, 需要多少个 RTT?
- 4) 该帧封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时, 需修改 IP 分组头中的哪些字段?

注: 以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如图 3 和图 4 所示。

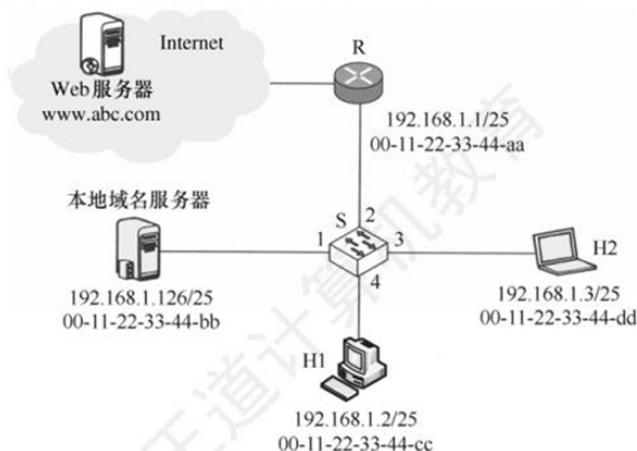
6B	6B	2B	46~1500B	4B
目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC

图 3 以太网帧结构

比特	0	8	16	24	31
					
版本	首部长度	服务类型	总长度		
标识			标志	片偏移	
生存时间(TTL)		协议	首部检验和		
源IP地址					
目的IP地址					

图 4 IP 分组头结构

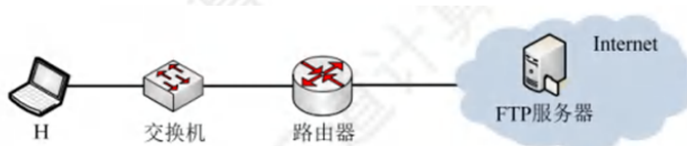
19. 04. 【2021 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互连。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空, H1 在此刻利用浏览器通过域名 www.abc.com 请求访问 Web 服务器, 在 t_1 时刻 ($t_1 > t_0$) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧, 假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



请回答下列问题。

- 1) 从 t_0 到 t_1 期间, H1 除了 HTTP, 还运行了哪个应用层协议? 从应用层到数据链路层, 该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?
- 2) 若 S 的交换表结构为 <MAC 地址, 端口>, 则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么?
- 3) 从 t_0 到 t_1 期间, H2 至少接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收的是什么帧? 帧的目的 MAC 地址是什么?

20. 04. 【2023 统考真题】某网络拓扑如题 04 图所示, 主机 H 登录 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100, MSS = 1000B, 拥塞控制初始阈值为 4MSS, RTT = 10ms, 忽略 TCP 段的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。



题 04 图

请回答下列问题。

- 1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? 当 H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?
- 2) 当 H 通过数据连接发送 F 时, F 的第一个字节的序号是多少? 在断开数据连接过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?
- 3) 在 H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?
- 4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要多长时间? 期间应用层数据平均发送速率是多少?

21. 假设主机 H1 (IP: 192.168.1.10/24) 的网络配置中, 默认网关为 192.168.1.1/24, 本地 DNS 服务器为 192.168.1.53/24。当前 H1 的 ARP 缓存表和 DNS 缓存表均为空。当用户在 H1 的浏览器中输入 [http://www.tsinghua.edu.cn] (http://www.tsinghua.edu.cn) 并按下回车后, 直到 H1 成功发出建立 HTTP 连接的 TCP SYN 报文为止, 主机 H1 的网卡一共发出了多少个 ARP 请求报文? (假设网络无丢包, DNS 采用递归查询)

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

22. 某企业内部局域网采用典型的 NAT (网络地址端口转换) 接入互联网。局域网内的主机 Client (私网 IP 为 10.0.0.5) 尝试使用主动模式 (PORT) 的 FTP 客户端程序, 从公网上的 FTP 服务器 Server (公网 IP 为 202.118.1.1) 下载文件。假设该 NAT 路由器是基础版本, 不具备 ALG (应用层网关) 功能。关于此过程的描述, 正确的是 ()

- A. 控制连接和数据连接都能成功建立, 文件可正常下载
- B. 控制连接建立失败, 因为 NAT 会拦截目的端口为 21 的 TCP SYN 报文
- C. 控制连接建立成功, 但数据连接建立失败, 因为 Server 无法向 10.0.0.5 的临时端口发起 TCP 连接
- D. 控制连接建立成功, 数据连接建立失败, 因为 Client 无法向 Server 的 20 端口发起 TCP 连接

23. 用户 A 准备通过电子邮件向用户 B 发送一张大小为 1.5 MB (即 1.5×10^6 字节) 的 JPEG 格式高清图附件。由于 SMTP 协议只能传输 7 位 ASCII 码, 邮件客户端采用了标准的 MIME Base64 编码机制对该图片进行转换。假设不考虑 IP 和 TCP 首部开销, 也不考虑邮件本身的文本内容及首部字段, 仅考虑附件数据的传输, 在带宽为 10 Mbps (即 10^7 bps) 的理想链路上, 发送方邮件服务器将该编码后的附件数据推送到接收方邮件服务器至少需要消耗多少传输时延? ()
- A. 1.2 秒
 - B. 1.5 秒
 - C. 1.6 秒
 - D. 2.0 秒
24. HTTP/1.1 协议默认开启持久连接 (Persistent Connection, 即 `Connection: keep-alive`)。假设客户端浏览器与 Web 服务器建立了一条 HTTP/1.1 持久连接, 在连续请求并接收完 5 个小图片后, 浏览器所在的本地主机突然因断电而异常关机。此时, Web 服务器端的 TCP 连接控制块 (TCB) 最先会处于什么状态? ()
- A. FIN_WAIT_1 状态
 - B. ESTABLISHED 状态
 - C. CLOSE_WAIT 状态
 - D. TIME_WAIT 状态
25. 在标准的 Internet 电子邮件体系中, 包含了发送方用户代理、发送方邮件服务器、接收方邮件服务器和接收方用户代理。以下关于各组件之间通信协议及其底层传输层角色的描述, 完全准确无歧义的是 ()
- A. 接收方邮件服务器在向接收方用户代理投递邮件时, 充当 POP3/IMAP 的客户端角色
 - B. 发送方邮件服务器在向接收方邮件服务器转发邮件时, 既作为 SMTP 服务器角色, 又作为 SMTP 客户端角色
 - C. 用户使用 Web 浏览器 (网页版邮箱) 撰写并发送邮件时, 浏览器与邮件服务器之间使用 SMTP 协议
 - D. 发送方邮件服务器在向接收方邮件服务器转发邮件时, 充当的是 SMTP 客户端角色
26. 在现代基于 C/S 模型的 Web 应用中, HTTP 是无状态协议, 通常依赖 Cookie 来维持会话状态。假设用户在办公室 (PC 使用固定以太网) 登录了某电商网站进行购物, 其购物车信息保存在服务器端, 同时服务器下发了一个带有 `sessionID` 的 Cookie。若该用户拔掉网线, 让笔记本切换到手机热点 (即底层网络接口改变, 获得了全新的公网 IP 地址), 然后再次刷新该电商网站首页。以下关于各层行为的分析中, 正确的是 ()
- A. 传输层的原有 TCP 连接会自动迁移到新 IP 上继续传输, 避免连接中断
 - B. 应用层 HTTP 协议会发现 IP 地址变更, 自动拒绝发送之前保存的 Cookie
 - C. 浏览器必须与服务器建立全新的 TCP 连接, 但 HTTP 请求中依然会携带原有的 Cookie, 购物车状态不会丢失
 - D. 服务器由于收到了来自不同 IP 地址的 HTTP 请求, 会强制判定为安全风险并立刻销毁该 `sessionID` 对应的购物车
27. DNS 解析过程中的缓存机制极大地降低了网络负载。假设某台本地域名服务器 (Local DNS) 刚刚完成了对 `mail.cctv.com` 的完整递归/迭代解析, 并将结果存入缓存 (TTL 为 1 天)。紧接着, 另一个用户向该本地域名服务器请求解析 `[www.cctv.com](https://www.cctv.com)`。针对这第二次查询, 在本地域名服务器依然采用迭代查询的前提下, 它下一步首先会直接向哪一级的域名服务器发出查询请求报文? ()
- A. 根域名服务器
 - B. `.com` 顶级域名服务器
 - C. `cctv.com` 授权域名服务器
 - D. 它会直接向用户返回最终 IP 地址, 因为缓存已命中

28. 主机 A 向主机 B 的 Web 服务器发起一次 HTTP GET 请求，并在同一个 TCP 报文段中收到了一个 200 OK 响应报文（包含极少的 HTML 数据），随后关闭连接。之后主机 A 向本地 DNS 服务器发起一次 UDP DNS 查询，并收到了应答。假设这四个报文（HTTP 请求、HTTP 响应、DNS 查询、DNS 应答）均未发生分片，且均采用标准 IPv4 网络。若仅对比这四个报文在网络层（IP 首部）的关键控制字段，必定完全相同的字段是（ ）

A. 生存时间 (TTL)
B. 协议 (Protocol)
C. 标识 (Identification)
D. 首部长度 (IHL)

29. 主机 H 准备通过浏览器访问某高校官方网站的主页，对应的 URL 为

http://www.univ.edu.cn/index.html。该主页文件中引用了 4 张存放在同一 Web 服务器上的小型 JPEG 图片

已知网络环境与相关参数如下：

DNS 系统：主机 H 的本地 DNS 服务器缓存为空。本地域名服务器在解析该域名时，依次向根域名服务器、.cn 顶级域名服务器和 univ.edu.cn 授权域名服务器发出迭代查询请求，且均一次性成功收到应答

网络时延 (RTT)：

主机 H 与本地 DNS 服务器之间的往返时延 $RTT_1 = 10\text{ ms}$

本地 DNS 服务器与上述 3 个外部域名服务器之间的往返时延均为 $RTT_2 = 30\text{ ms}$

主机 H 与该 Web 服务器之间的往返时延 $RTT_3 = 50\text{ ms}$

其他假设：忽略所有的处理时延、排队时延，且假设 HTTP 请求报文、响应报文（包含小型图片及 HTML 文件本身）的长度均极短，其发送时延（传输时延）可以忽略不计。Web 服务器处理并发连接的能力足够

请根据上述明确条件，回答下列问题：

(1) 从主机 H 发起 DNS 查询开始，到成功获取该 Web 服务器 IP 地址为止，整个 DNS 解析过程总共消耗了多少毫秒？

(2) 若主机 H 的浏览器采用 HTTP/1.0（非持久连接）协议。从主机 H 获知 Web 服务器 IP 地址开始计算，到完全接收完该主页文件及其包含的 4 张图片为止，HTTP 交互阶段共消耗了多少毫秒？在整个过程中，主机 H 与 Web 服务器之间总共建立了多少个 TCP 连接？

(3) 若主机 H 的浏览器采用 HTTP/1.1（持久连接，且采用非流水线/非管道化方式）协议。从主机 H 获知 Web 服务器 IP 地址开始计算，到完全接收完所有内容为止，HTTP 交互阶段共消耗了多少毫秒？

(4) 针对第 (2) 问中使用 HTTP/1.0 的情况，Web 服务器在为这多个 TCP 连接提供服务时，其在传输层使用的目的端口号是否相同？请简述 TCP 协议是如何区分这些不同连接的

30. 某大型企业的网络结构中，内部员工主机全部通过一台 NAPT（网络地址端口转换）路由器接入 Internet

员工 Alice 的办公电脑 IP 配置为 (IP: 192.168.1.100，默认网关: 192.168.1.1)

事件一（FTP 下载）：

Alice 使用标准的 FTP 客户端程序，尝试从公网的一台 FTP 服务器 (IP: 202.118.1.10) 下载文件。Alice 客户端配置为主动模式 (Active/PORT 模式)。控制连接成功建立后，Alice 客户端通过该控制连接发送了指令：PORT 192,168,1,100,195,80

事件二（发送电子邮件）：

Alice 完成下载后，利用本地安装的邮件客户端（如 Foxmail 或 Outlook），将该文件作为附件，发送给位于另一家公司的合作伙伴 Bob（邮箱地址为 bob@target-corp.com）。已知 Alice 的企业邮件服务器域名为 mail.mycompany.com；Bob 公司的邮件服务器域名为 mail.target-corp.com

请回答下列问题：

(1) 针对事件一，在 Alice 发出 PORT 指令后，公网 FTP 服务器应当尝试向哪个 IP 地址和端口号发起建立 TCP 数据连接的请求？（请写出具体的十进制端口号计算过程）

(2) 针对事件一，假设该企业的 NAPT 路由器不具备 ALG（应用层网关）功能，请详细分析

为什么 Alice 的这次文件下载最终会失败？若要从应用层解决此问题，Alice 的 FTP 客户端应更改为什么模式？

（3）针对事件二，为了将这封邮件成功送达 Bob 并让其阅读，整个过程中主要会经历三个网络传输阶段。请按照顺序，分别写出这三个阶段（① Alice 到 Alice 邮件服务器；② Alice 邮件服务器到 Bob 邮件服务器；③ Bob 从邮件服务器拉取邮件）各自最常使用的应用层协议名称

（4）针对事件二，在上述第 ② 个阶段中，Alice 的邮件服务器在建立连接前，必须使用 DNS 系统来查找目标。请明确指出它向 DNS 系统查询的具体域名是什么？以及查询的 DNS 记录类型是什么？